Les degrés de liberté

Combien de valeurs ont encore le droit de bouger ?

Tutorat PASS · UE4 Biostatistiques - Esteban Mora

Vous l'avez déjà vu

Estimer σ^2

$$s^2 = S_e^2 \cdot N / (N - 1)$$

IC d'une moyenne, σ inconnu

$$m \pm t(\alpha) \cdot s / \sqrt{N}$$

t : loi de Student à $N - 1$ ddl

IC d'une variance

$$\left[(N - 1)s^2 / \chi^2(\alpha/2) \; ; \; (N - 1)s^2 / \chi^2(1 - \alpha/2) \right]$$

χ^2 à $N - 1$ ddl

Vous l'avez déjà vu

Estimer σ^2

$$s^2 = S_e^2 \cdot N / (N - 1)$$

IC d'une moyenne, σ inconnu

$$m \pm t(\alpha) \cdot s / \sqrt{N}$$

t : loi de Student à $N - 1$ ddl

IC d'une variance

$$\left[(N - 1)s^2 / \chi^2(\alpha/2) \; ; \; (N - 1)s^2 / \chi^2(1 - \alpha/2) \right]$$

χ^2 à $N - 1$ ddl

Vous l'avez déjà vu

Estimer σ^2

$$s^2 = S_e^2 \cdot N / (N - 1)$$

IC d'une moyenne, σ inconnu

$$m \pm t(\alpha) \cdot s / \sqrt{N}$$

t : loi de Student à $N - 1$ ddl

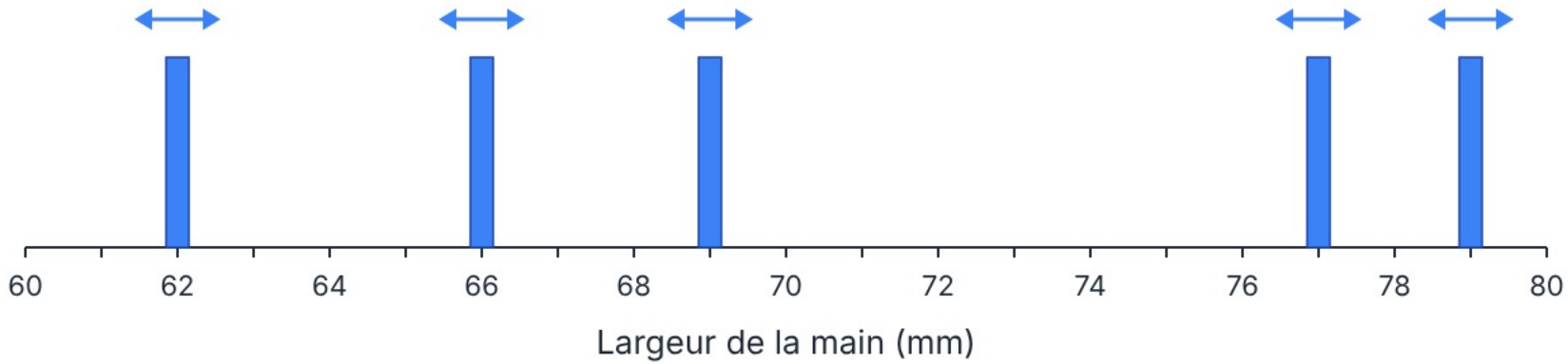
IC d'une variance

$$\left[(N - 1)s^2 / \chi^2(\alpha/2) \; ; \; (N - 1)s^2 / \chi^2(1 - \alpha/2) \right]$$

χ^2 à $N - 1$ ddl

Pourquoi $N - 1$?

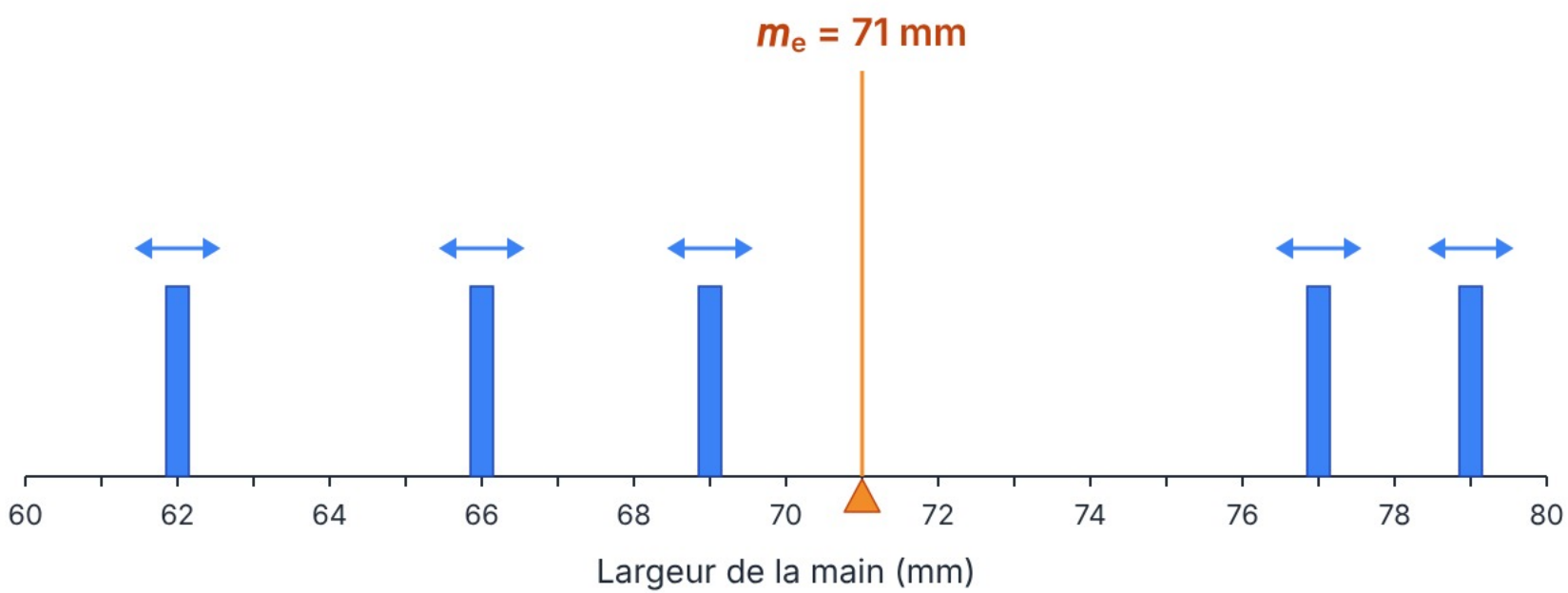
Le jeu des 5 mains (*N* = 5)



valeurs libres

5

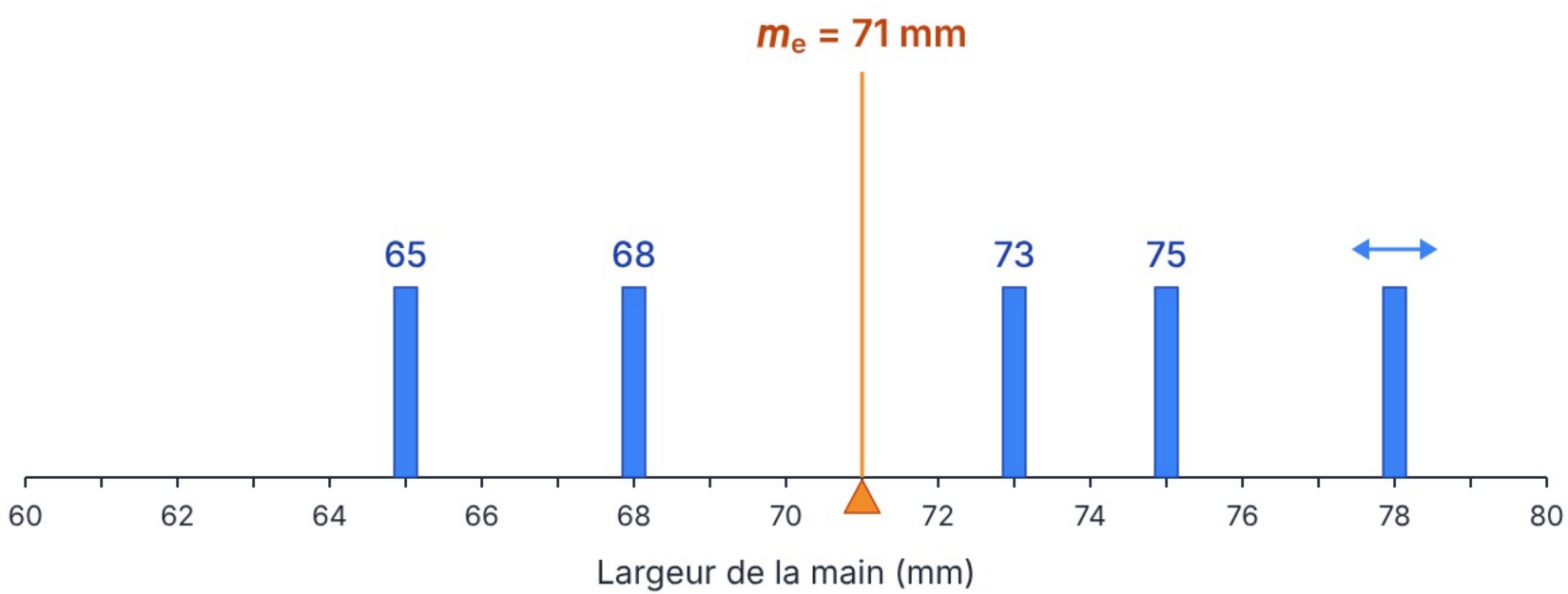
Le jeu des 5 mains (N = 5)



valeurs libres

5

Le jeu des 5 mains (N = 5)

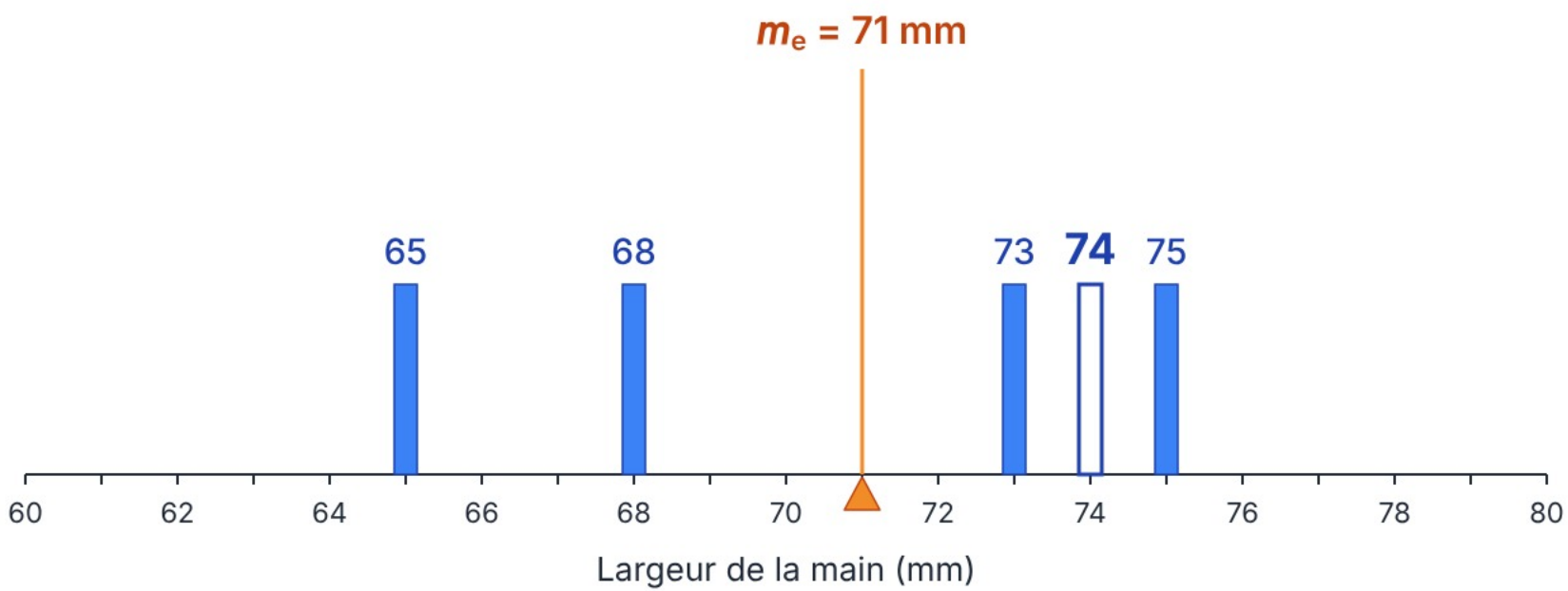


valeurs libres

5

Le jeu des 5 mains ($N = 5$)

1 degré de liberté (ddl) = 1 valeur qui peut encore bouger



valeurs libres

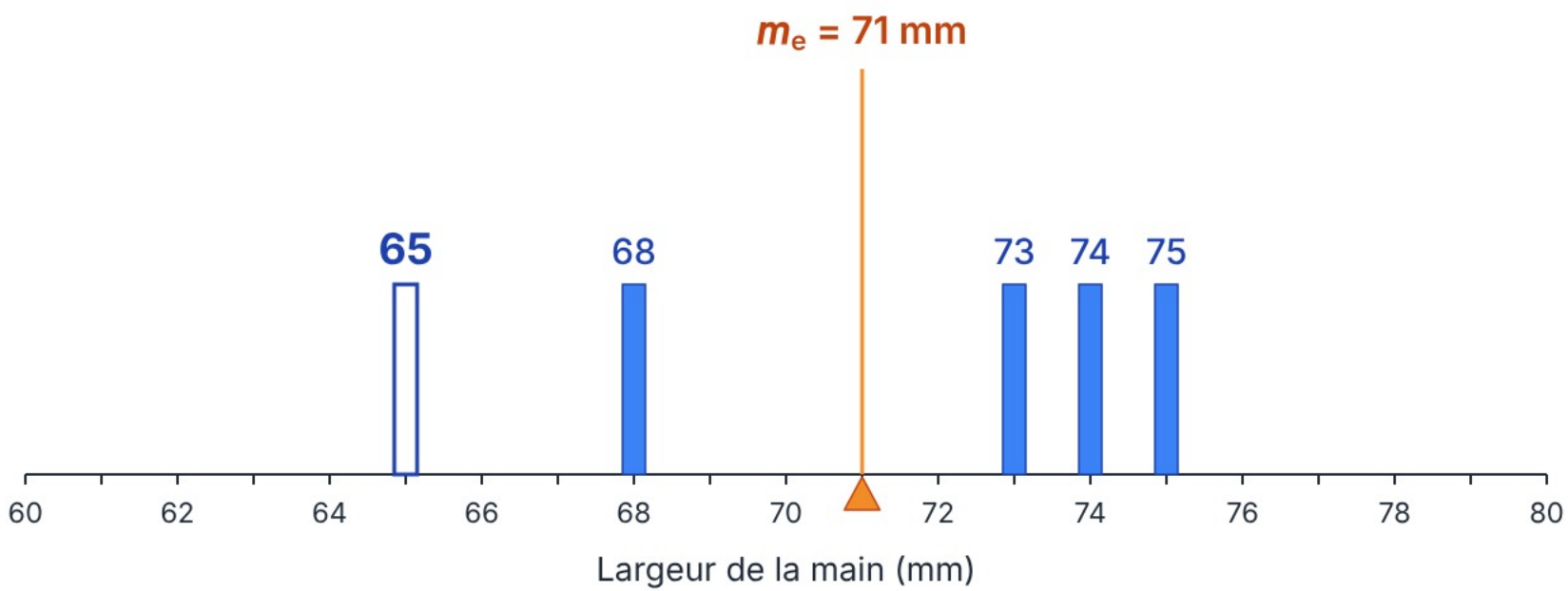
4

$= N - 1$

$$5 \times 71 - (68 + 73 + 65 + 75) = 74$$

Le jeu des 5 mains ($N = 5$)

1 degré de liberté (ddl) = 1 valeur qui peut encore bouger



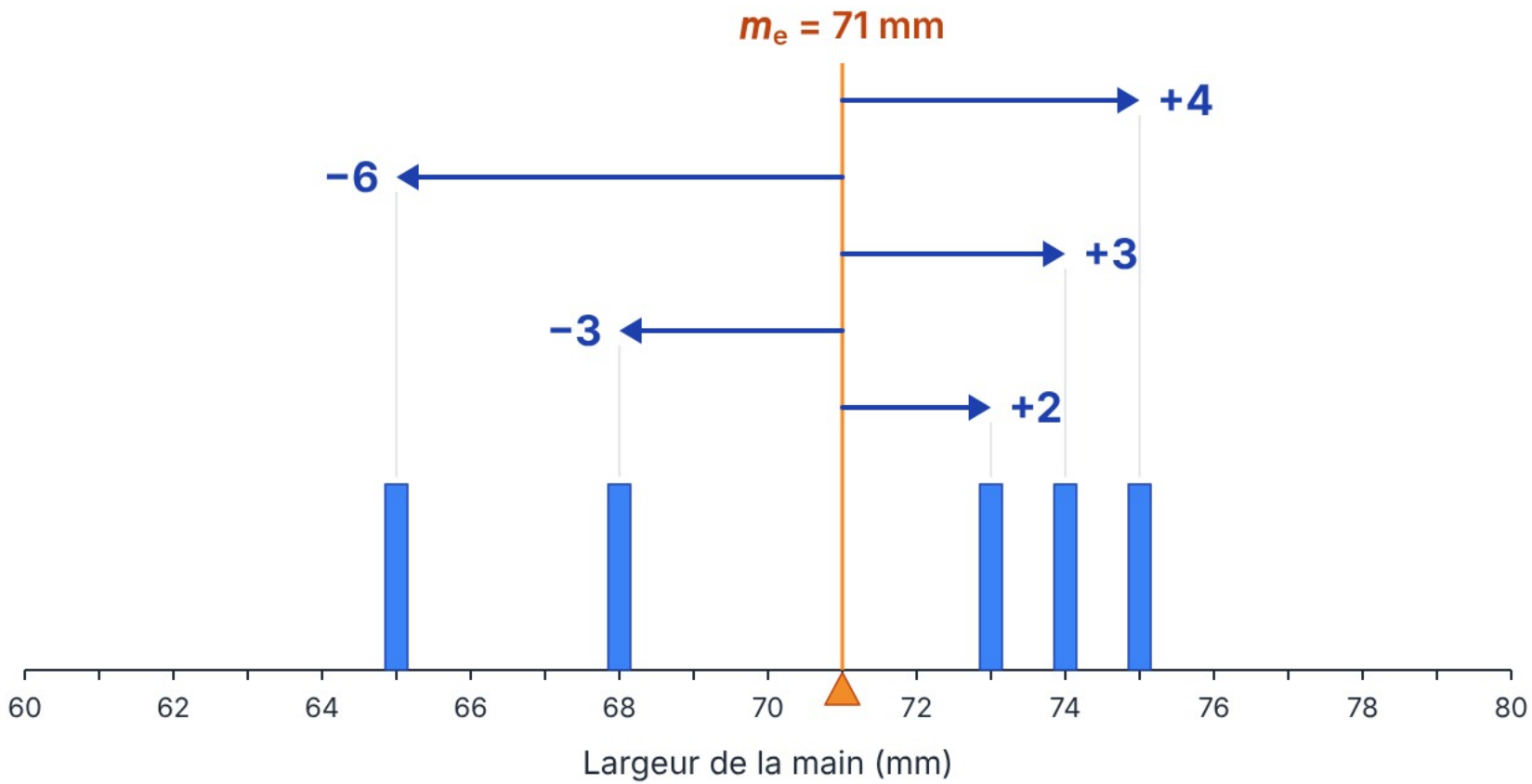
valeurs libres

4

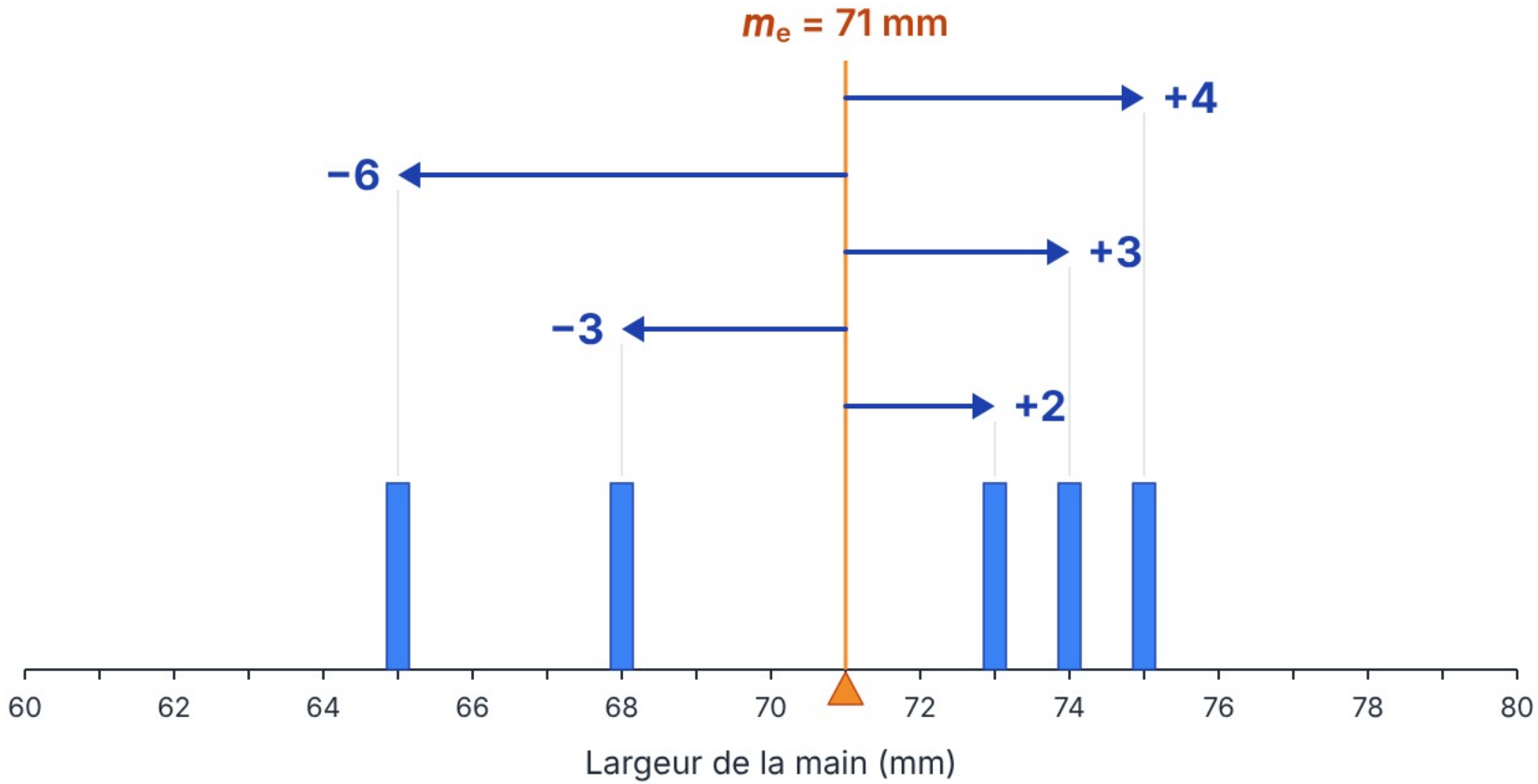
$= N - 1$

$$5 \times 71 - (68 + 73 + 75 + 74) = 65$$

Les écarts à la moyenne



Les écarts à la moyenne

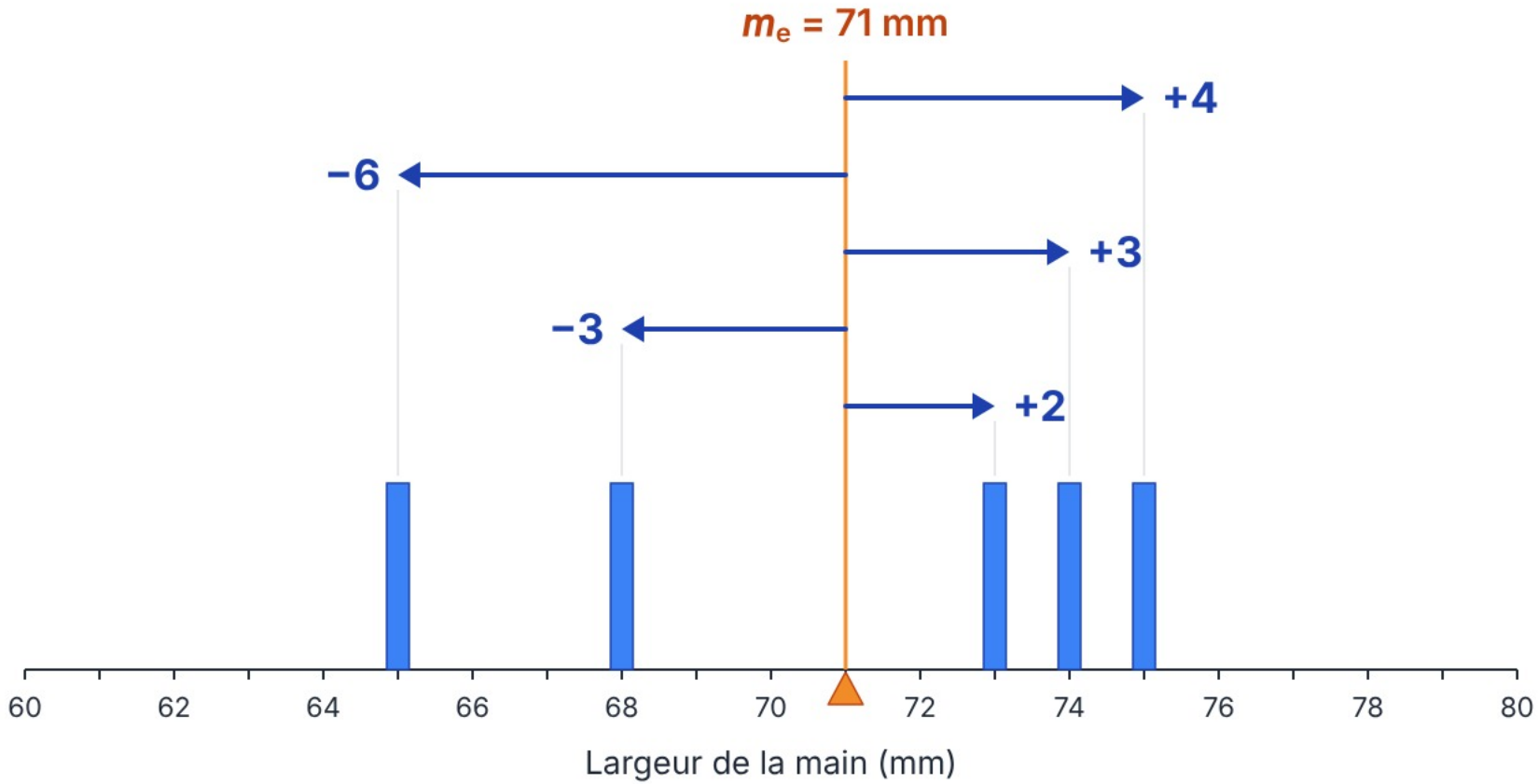


$$\Sigma(x_i - m_e) = 0$$

toujours

$$-6 - 3 + 2 + 3 + 4 = 0$$

Les écarts à la moyenne



$$\Sigma(x_i - m_e) = 0$$

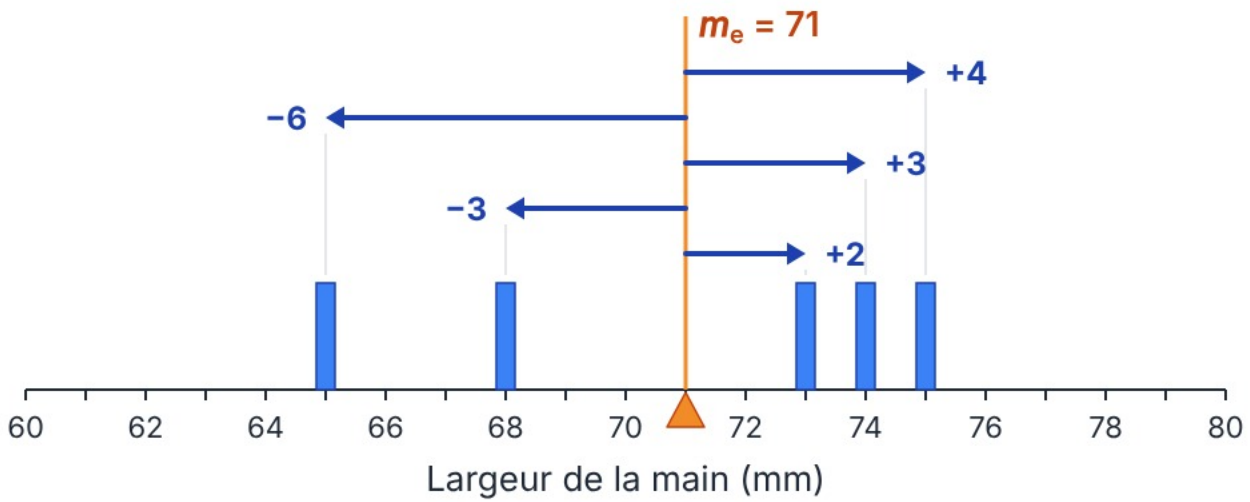
toujours

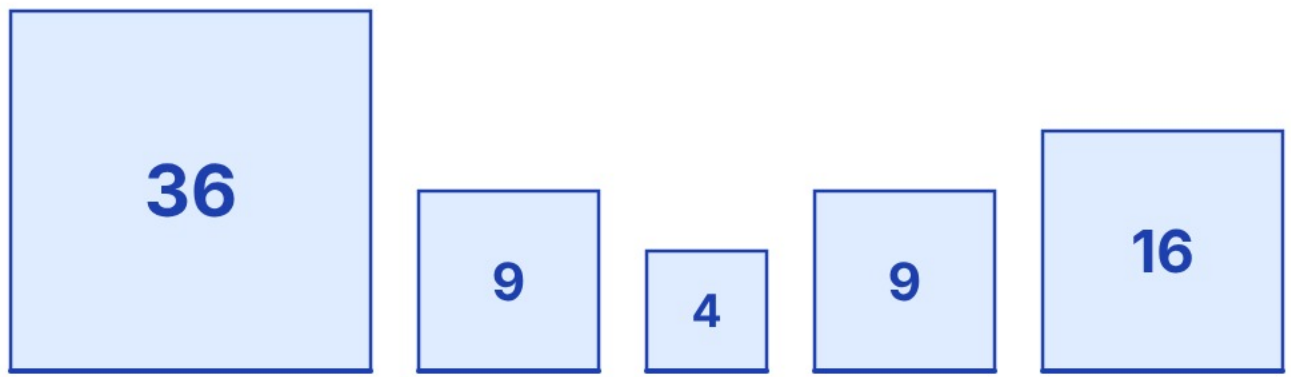
$$N - 1 = 4$$

écarts libres

$-6 - 3 + 2 + 4 = -3$, donc la dernière vaut **+3**

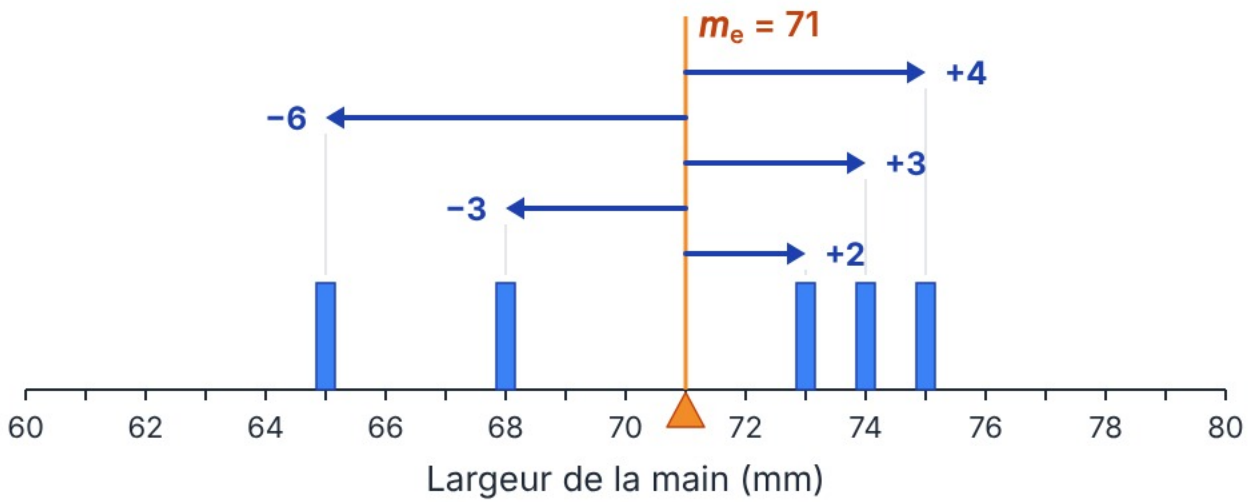
D'où le $N - 1$ de s^2

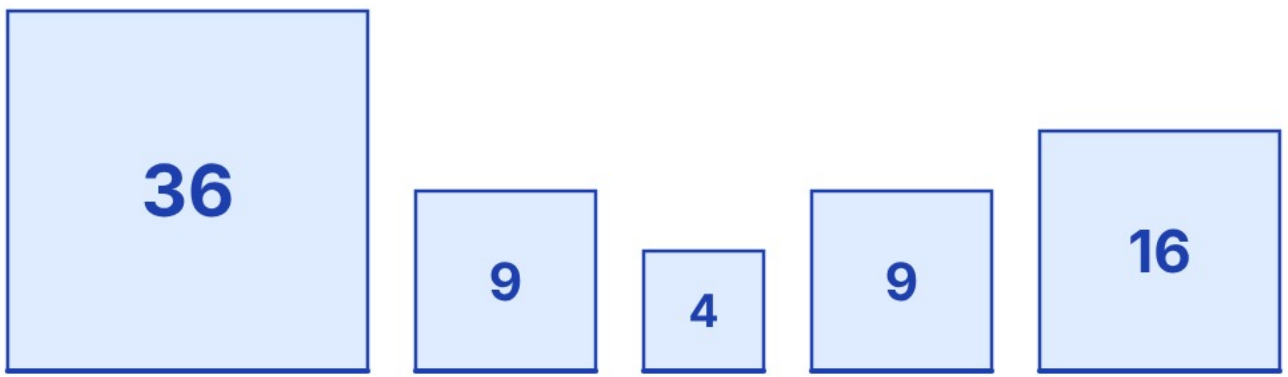




$36 + 9 + 4 + 9 + 16 = \mathbf{74\ mm^2}$

D'où le $N - 1$ de s^2



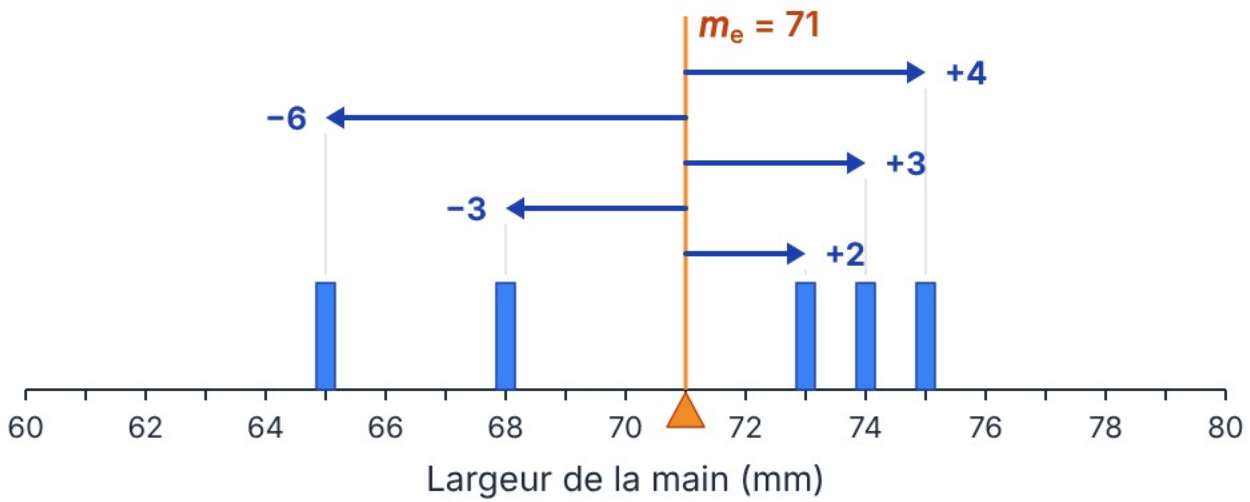


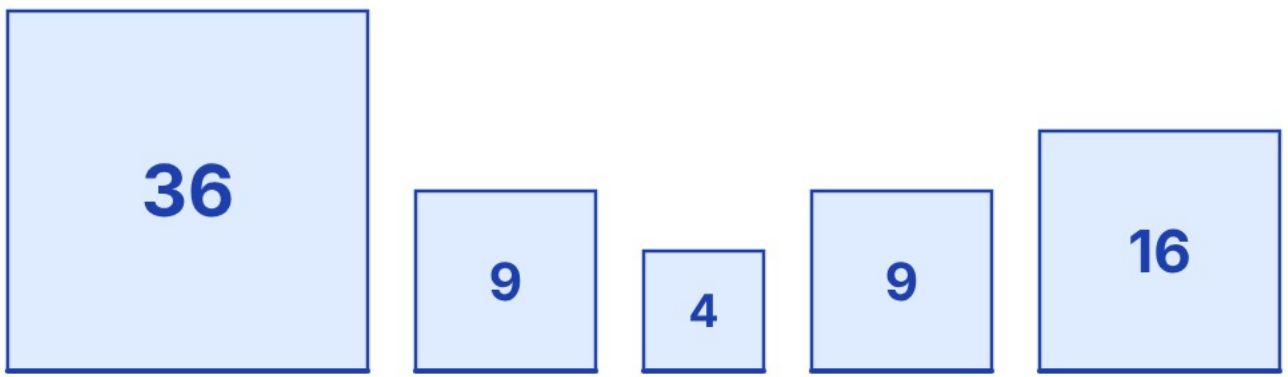
36 + 9 + 4 + 9 + 16 = **74 mm²**

$S_e^2 = 74 / 5 = \mathbf{14{,}8}$ mm²

on divise par $N = 5$ écarts

D'où le $N - 1$ de s^2





36 + 9 + 4 + 9 + 16 = **74 mm²**

$S_e^2 = 74 / 5 = 14{,}8$ mm²

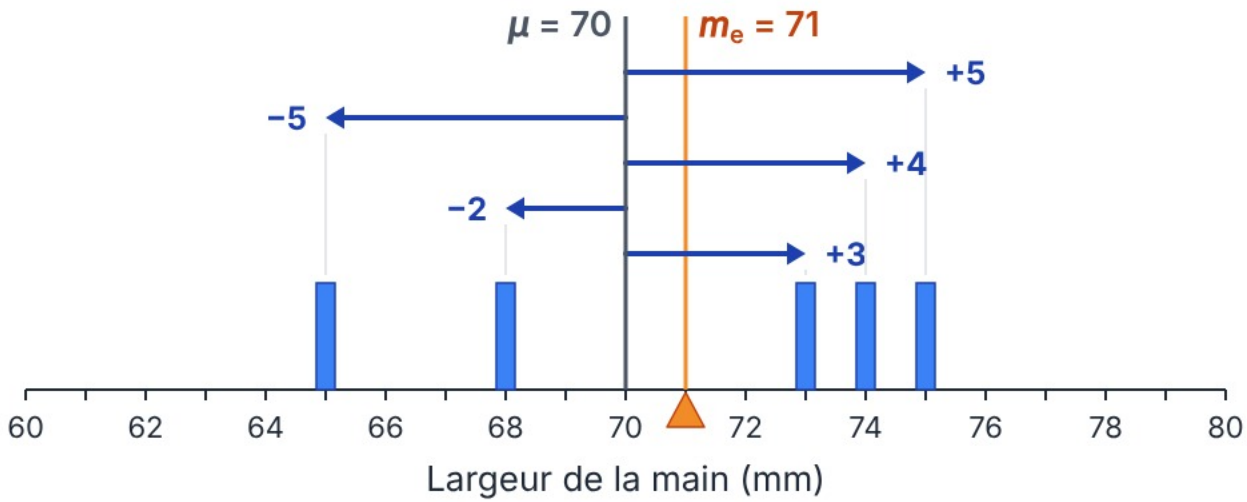
on divise par $N = 5$ écarts

$s^2 = 74 / 4 = 18{,}5$ mm²

mais seuls $N - 1 = 4$ sont libres

$= S_e^2 \times N / (N - 1) = 14{,}8 \times 5/4$

D'où le $N - 1$ de s^2

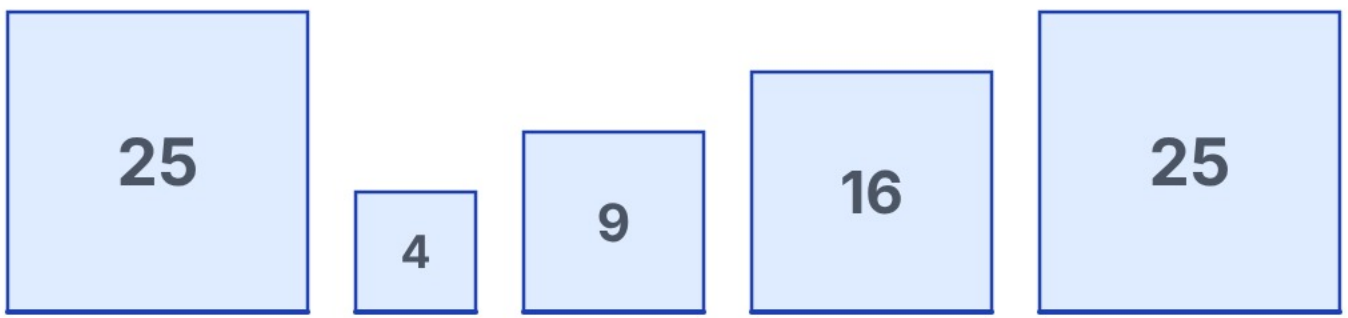


Si $\mu = 70$ était connu : $79 > 74$

m_e donne les écarts les plus petits possibles

$S_e^2 = 74 / 5 = 14{,}8$ mm²

on divise par $N = 5$ écarts



$25 + 4 + 9 + 16 + 25 = 79$ mm²

$s^2 = 74 / 4 = 18{,}5$ mm²

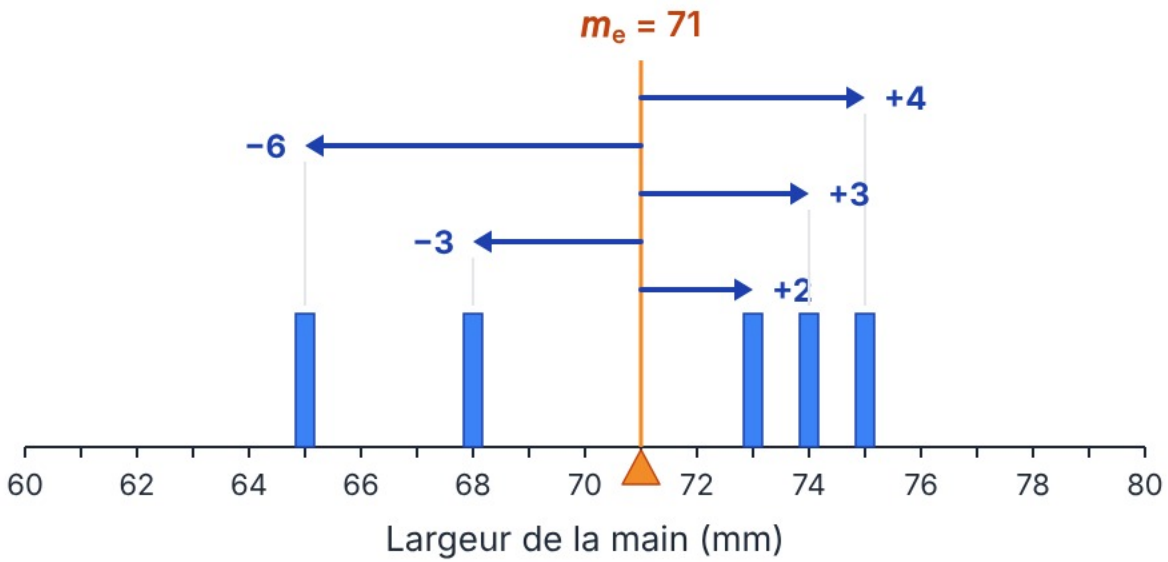
mais seuls $N - 1 = 4$ sont libres

$= S_e^2 \times N / (N - 1) = 14{,}8 \times 5/4$

Les « v + 1 gaussiennes » du poly

v = nombre de degrés de liberté

Student à v ddl se construit avec **v + 1 gaussiennes** ; une gaussienne = une mesure



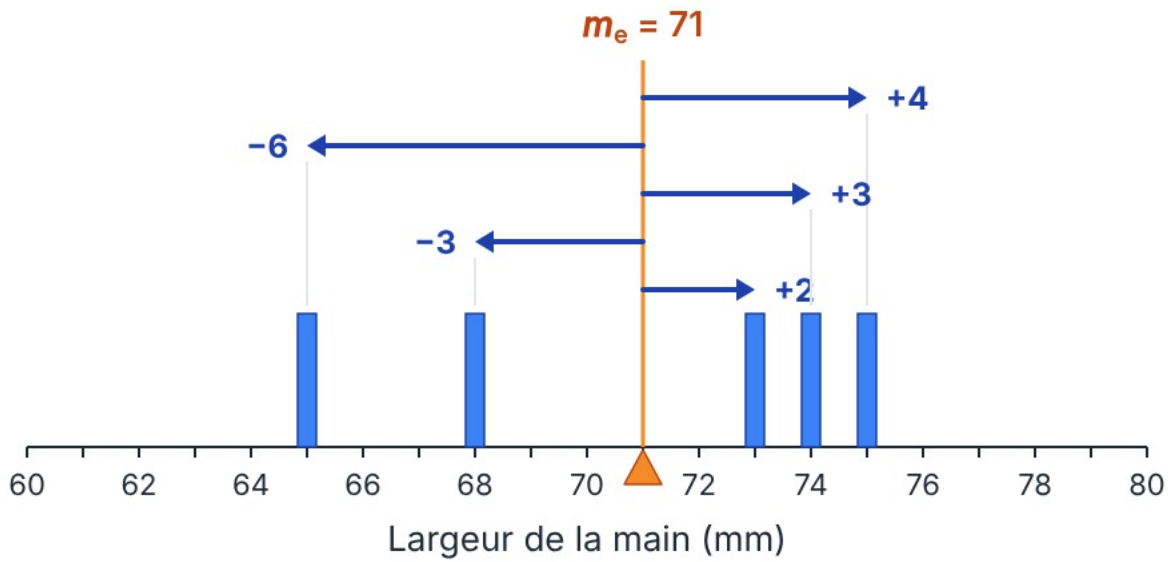
5 mesures = 5 gaussiennes

$$t = \frac{m - \mu}{s \,/\, \sqrt{N}}$$

Les « v + 1 gaussiennes » du poly

v = nombre de degrés de liberté

Student à v ddl se construit avec **v + 1 gaussiennes** ; une gaussienne = une mesure



5 mesures = 5 gaussiennes

$$t = \frac{m - \mu}{s \,/\, \sqrt{N}}$$

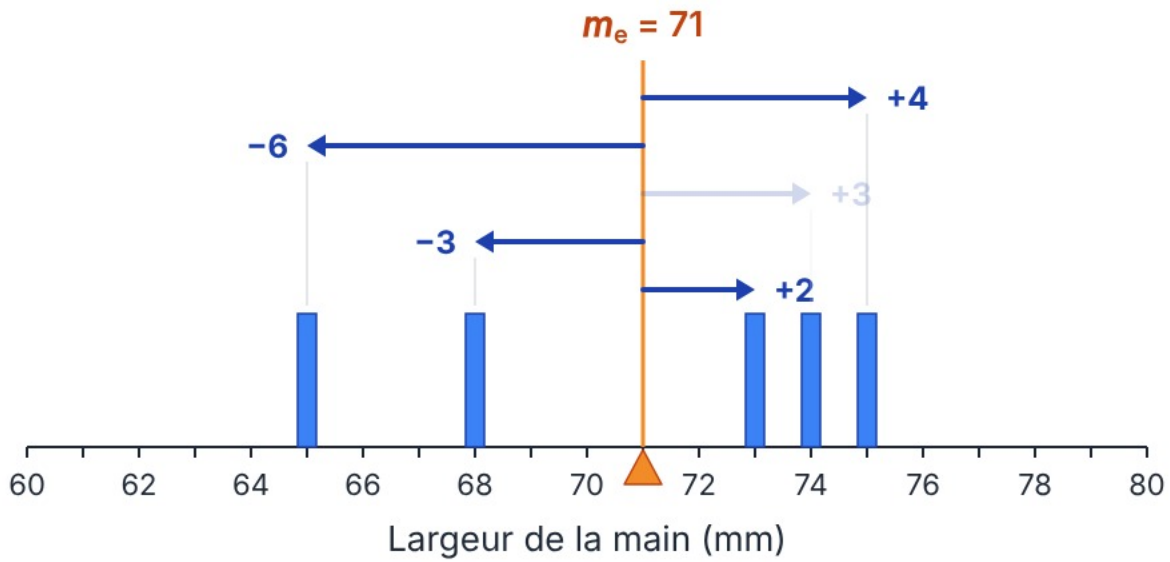
la moyenne

1

Les « *v* + 1 gaussiennes » du poly

v = nombre de degrés de liberté

Student à *v* ddl se construit avec ***v* + 1 gaussiennes** ; une gaussienne = une mesure



5 mesures = 5 gaussiennes

$$t = \frac{m - \mu}{s / \sqrt{N}}$$

la moyenne

1

4

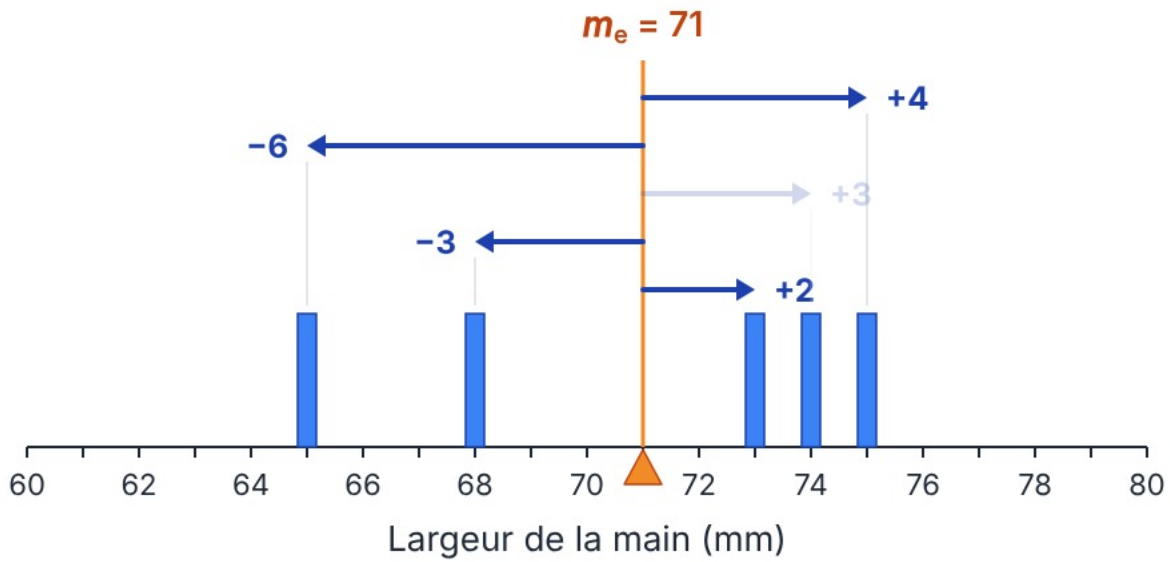
−6 −3 +2 +4

les 4 écarts libres

Les « *v* + 1 gaussiennes » du poly

v = nombre de degrés de liberté

Student à *v* ddl se construit avec ***v* + 1 gaussiennes** ; une gaussienne = une mesure



5 mesures = 5 gaussiennes

$$t = \frac{m - \mu}{s / \sqrt{N}}$$

la moyenne

1

4 = *v*

−6 −3 +2 +4

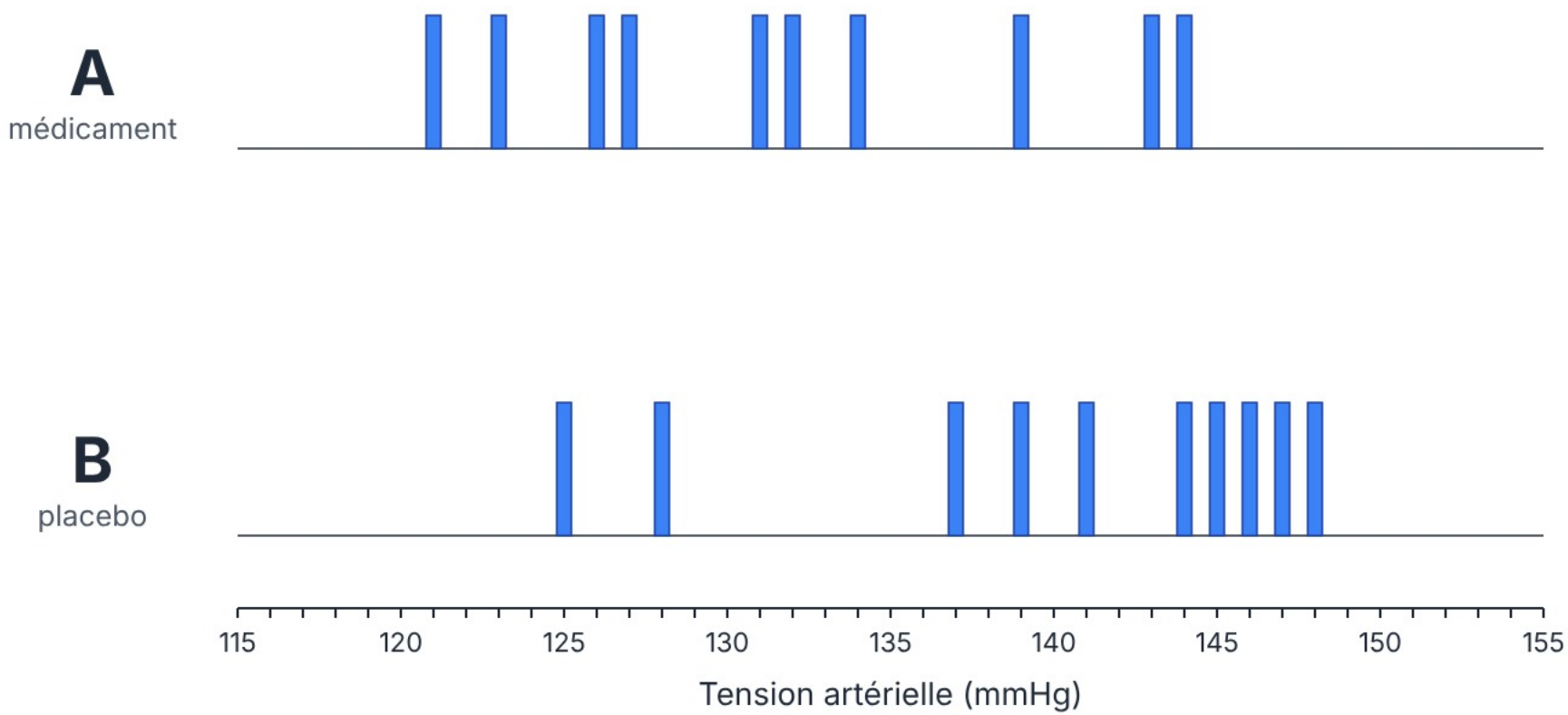
les 4 écarts libres

$$v + 1 = 4 + 1 = 5 = N$$

les *v* + 1 gaussiennes du poly, ce sont tes *N* mesures

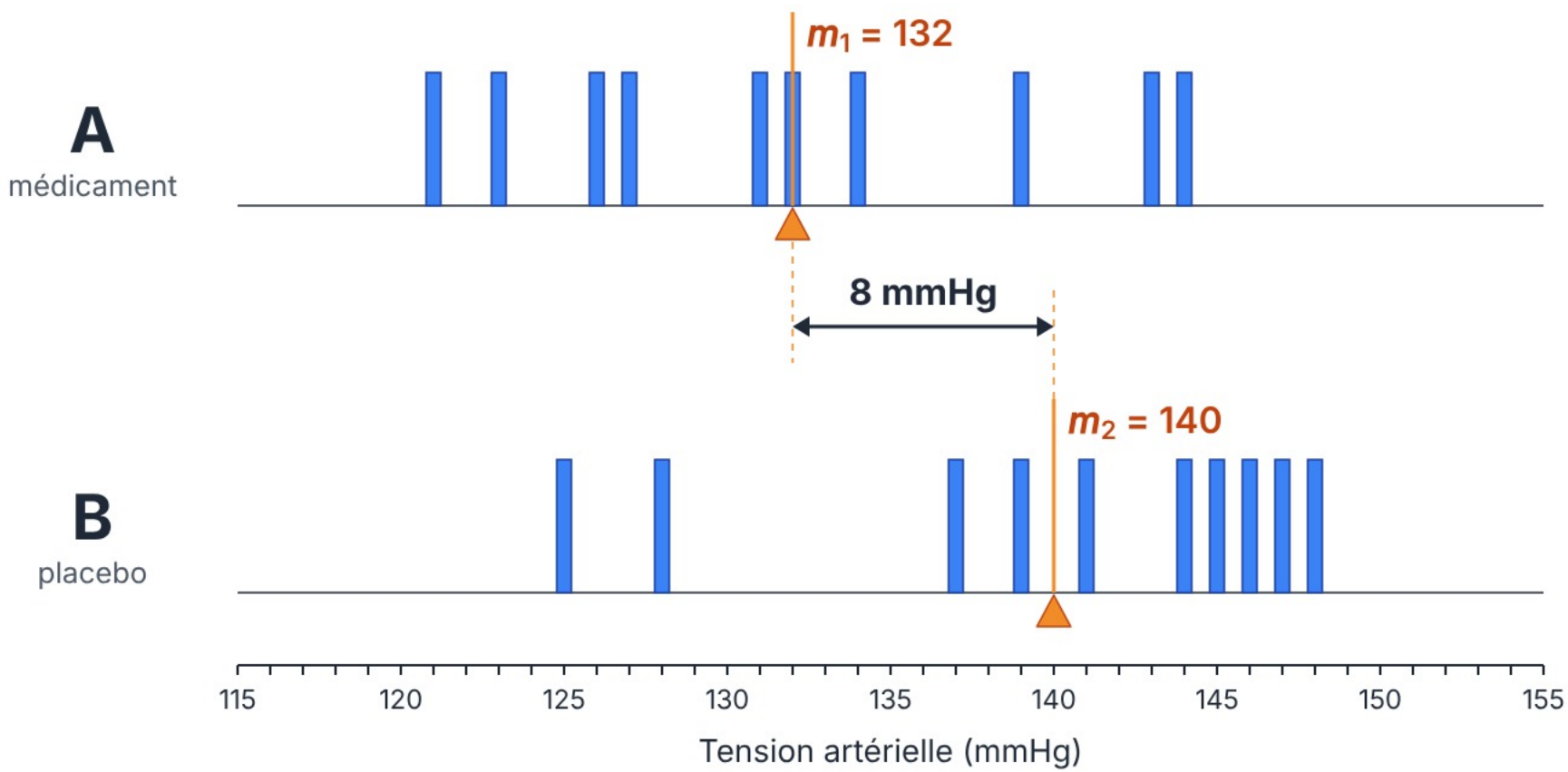
Deux groupes : l'essai sur l'antihypertenseur

Tensions individuelles fabriquées pour l'exemple ; moyennes et s = 8 mmHg tirés du document



Deux groupes : l'essai sur l'antihypertenseur

Tensions individuelles fabriquées pour l'exemple ; moyennes et s = 8 mmHg tirés du document



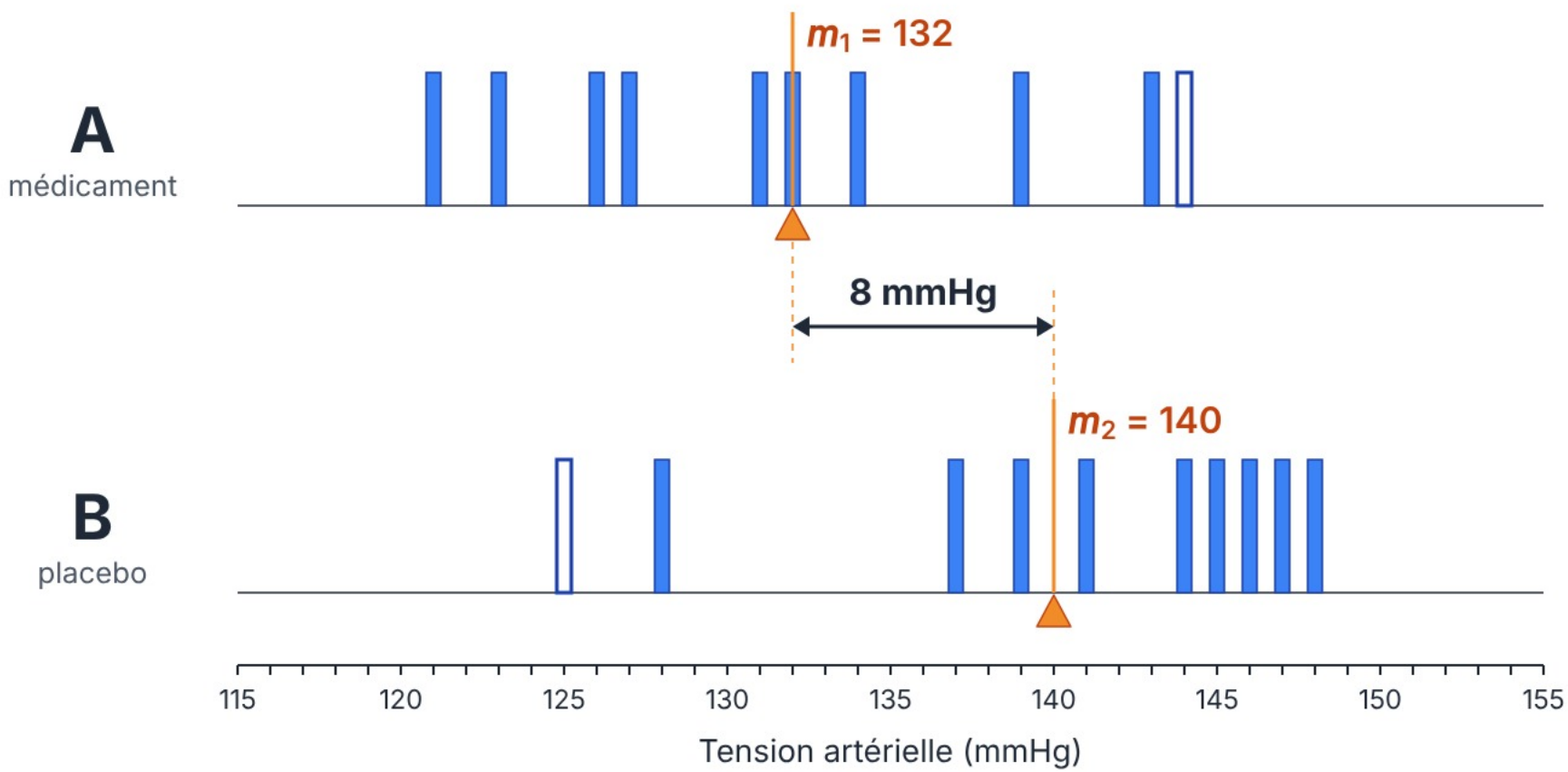
Deux groupes : l'essai sur l'antihypertenseur

Tensions individuelles fabriquées pour l'exemple ; moyennes et s = 8 mmHg tirés du document

$$(10 - 1) + (10 - 1)$$

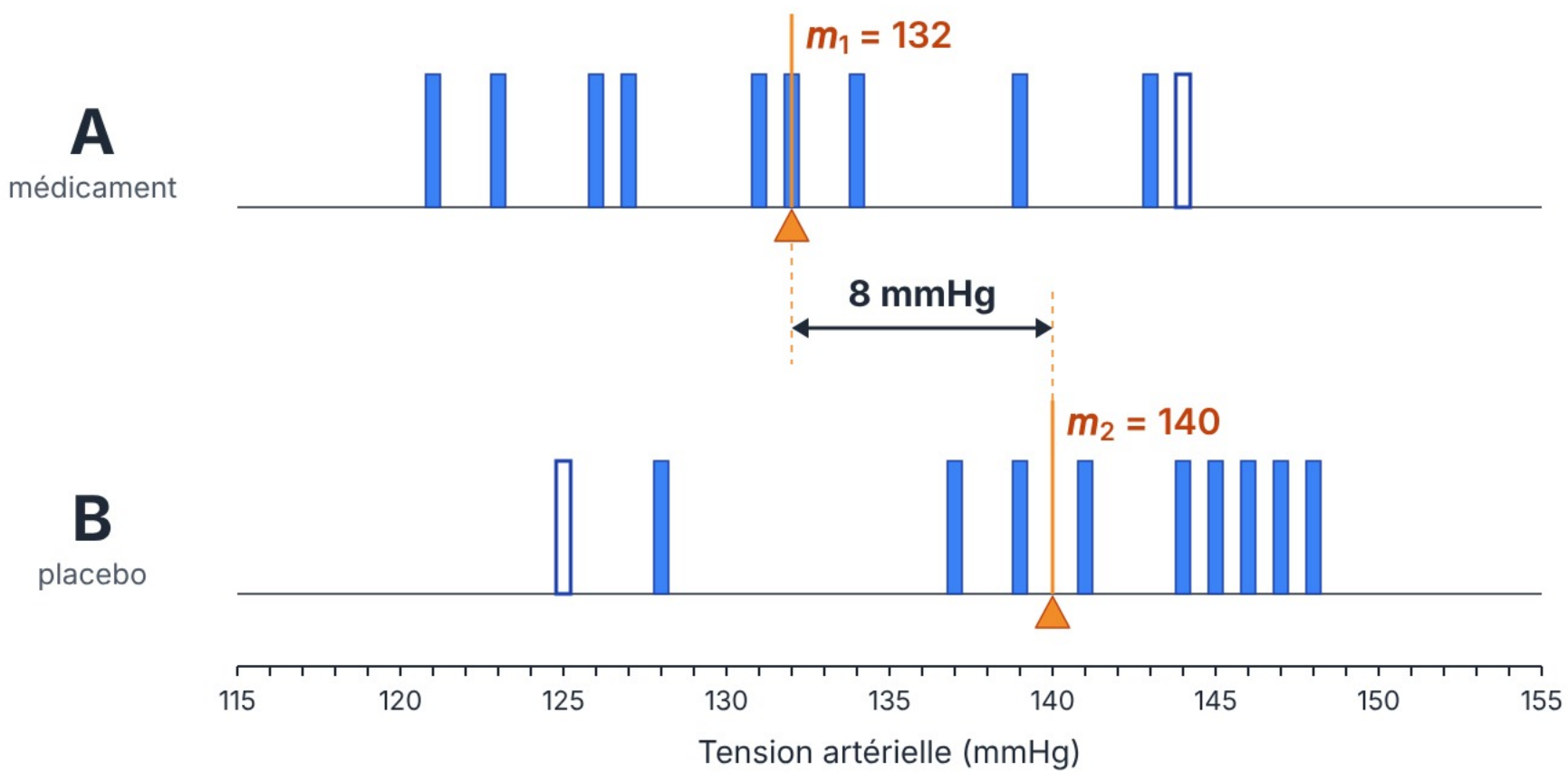
$$\nu = 18$$

$$= n_1 + n_2 - 2$$



Deux groupes : l'essai sur l'antihypertenseur

Tensions individuelles fabriquées pour l'exemple ; moyennes et s = 8 mmHg tirés du document



$$(10 - 1) + (10 - 1)$$

$$\nu = 18$$

$$= n_1 + n_2 - 2$$

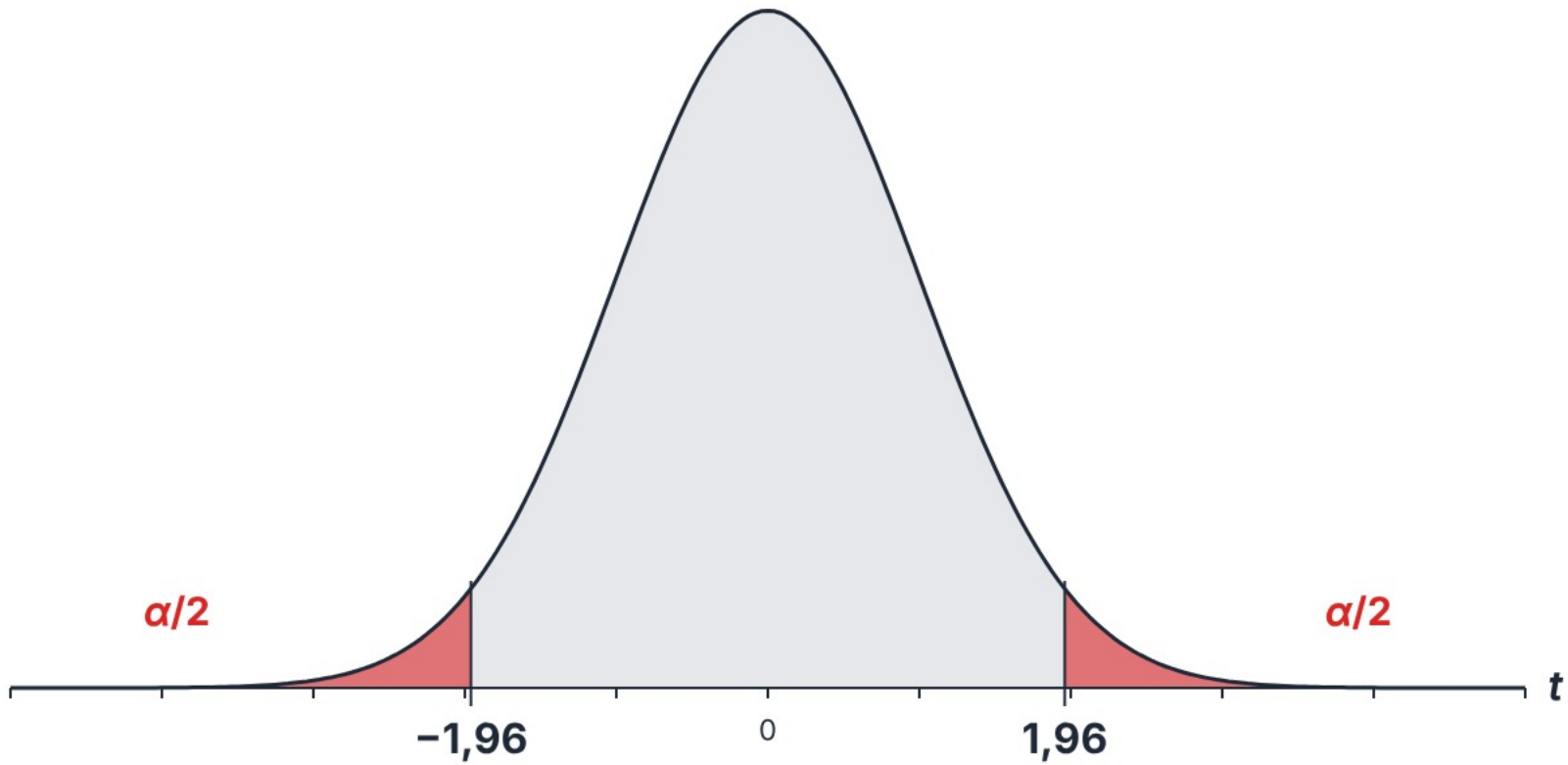
ν	t (5 %)
16	2,120
17	2,110
18	**2,101**
19	2,093
20	2,086

$$t = 2{,}24 > 2{,}10$$

Gauss : 1,96

Pourquoi *v* change le seuil

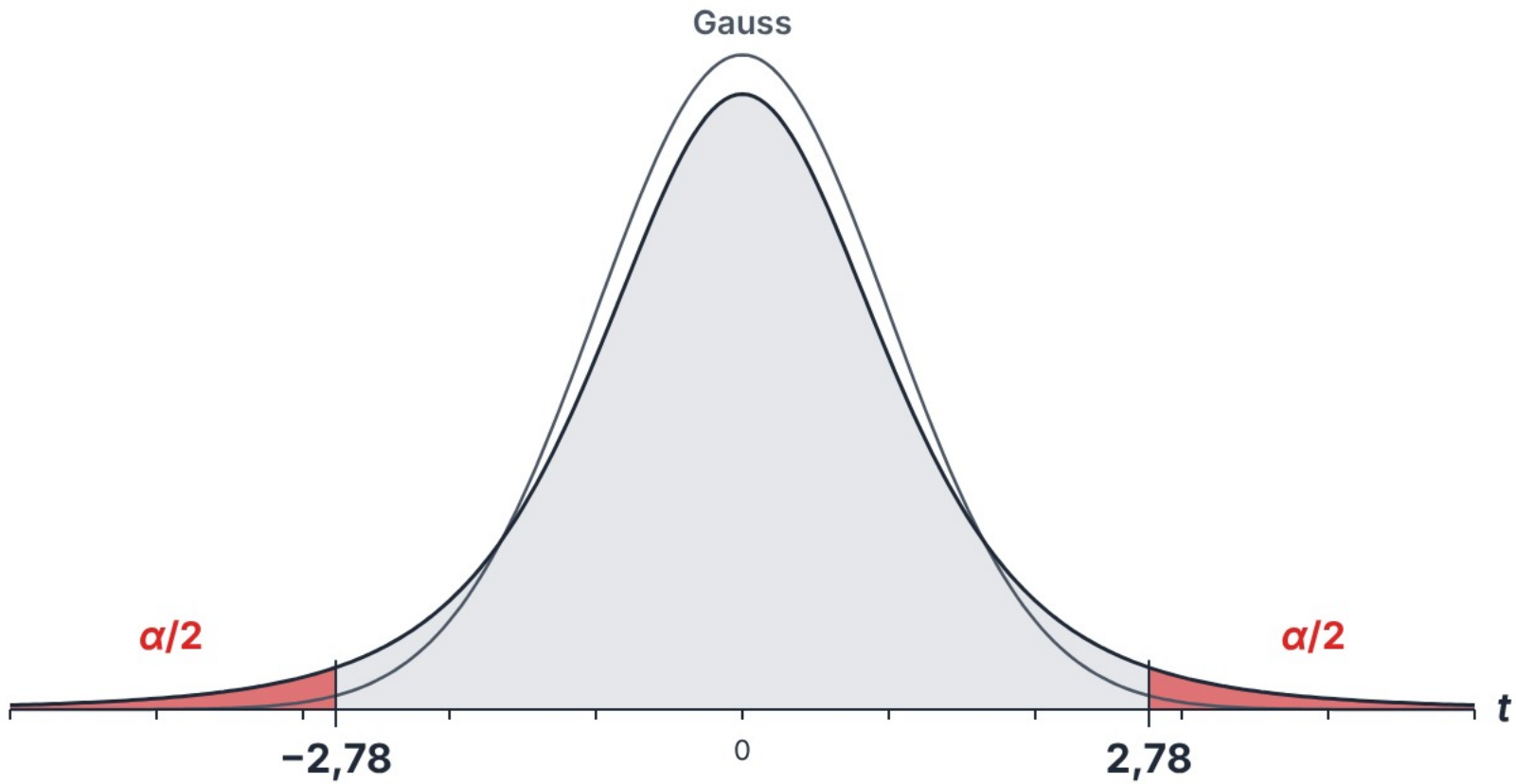
Gauss



v	seuil 5 %
Gauss *σ* connu	**1,96**

Pourquoi *ν* change le seuil

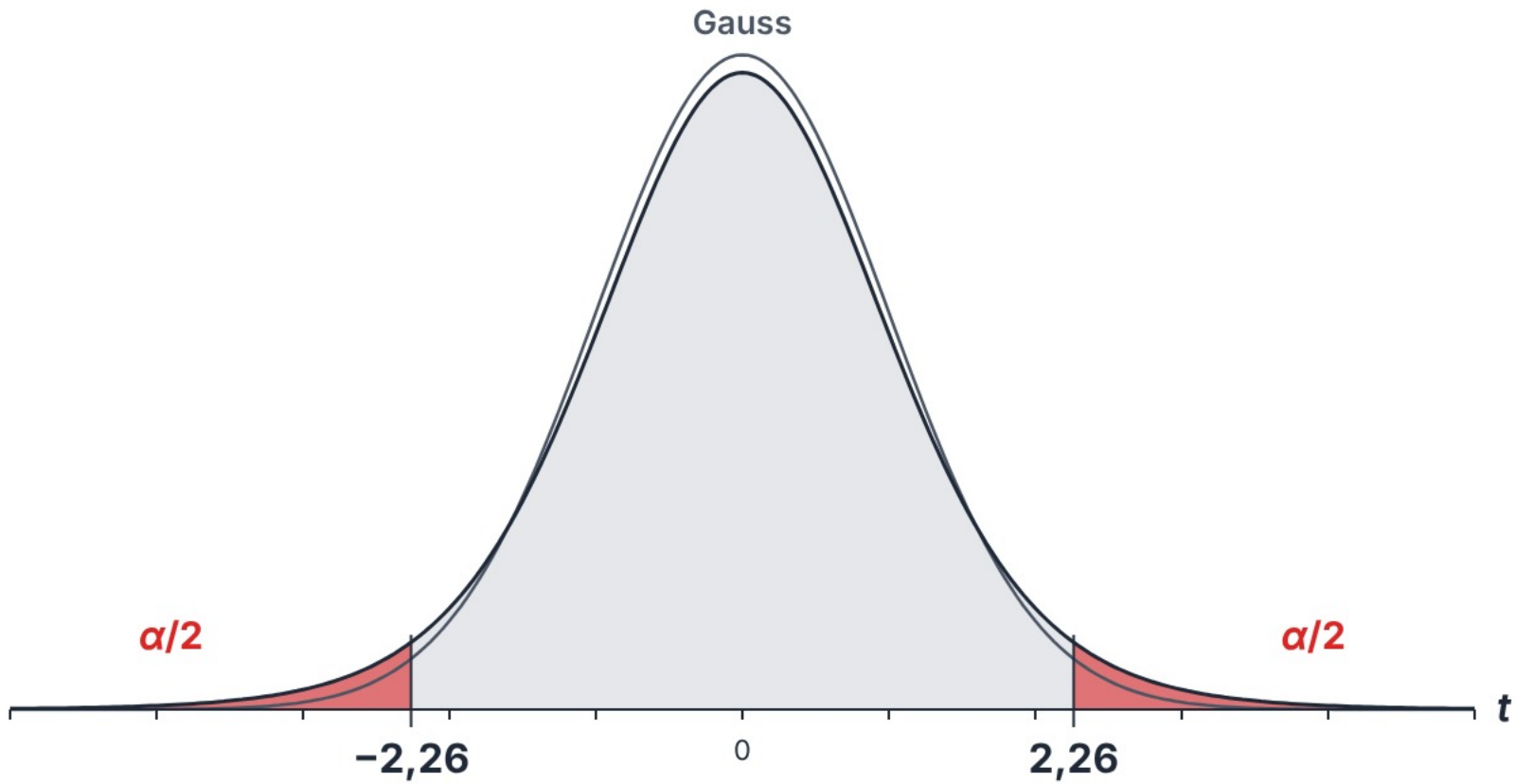
ν = 4



ν		seuil 5 %
Gauss	*σ* connu	**1,96**
4	5 mains	**2,78**

Pourquoi *ν* change le seuil

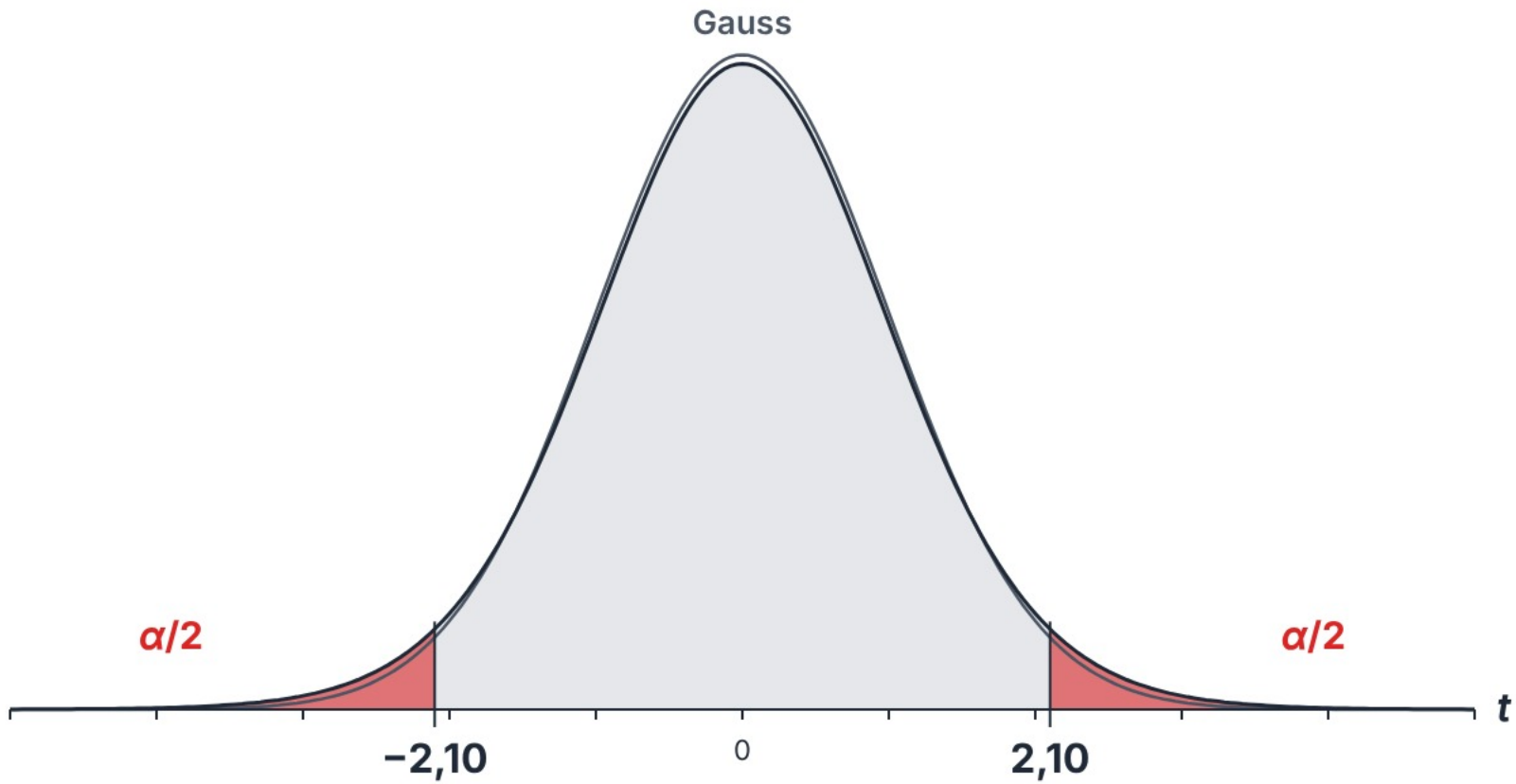
ν = 9



ν		seuil 5 %
Gauss	σ connu	**1,96**
4	5 mains	**2,78**
9	10 patients	**2,26**

Pourquoi *v* change le seuil

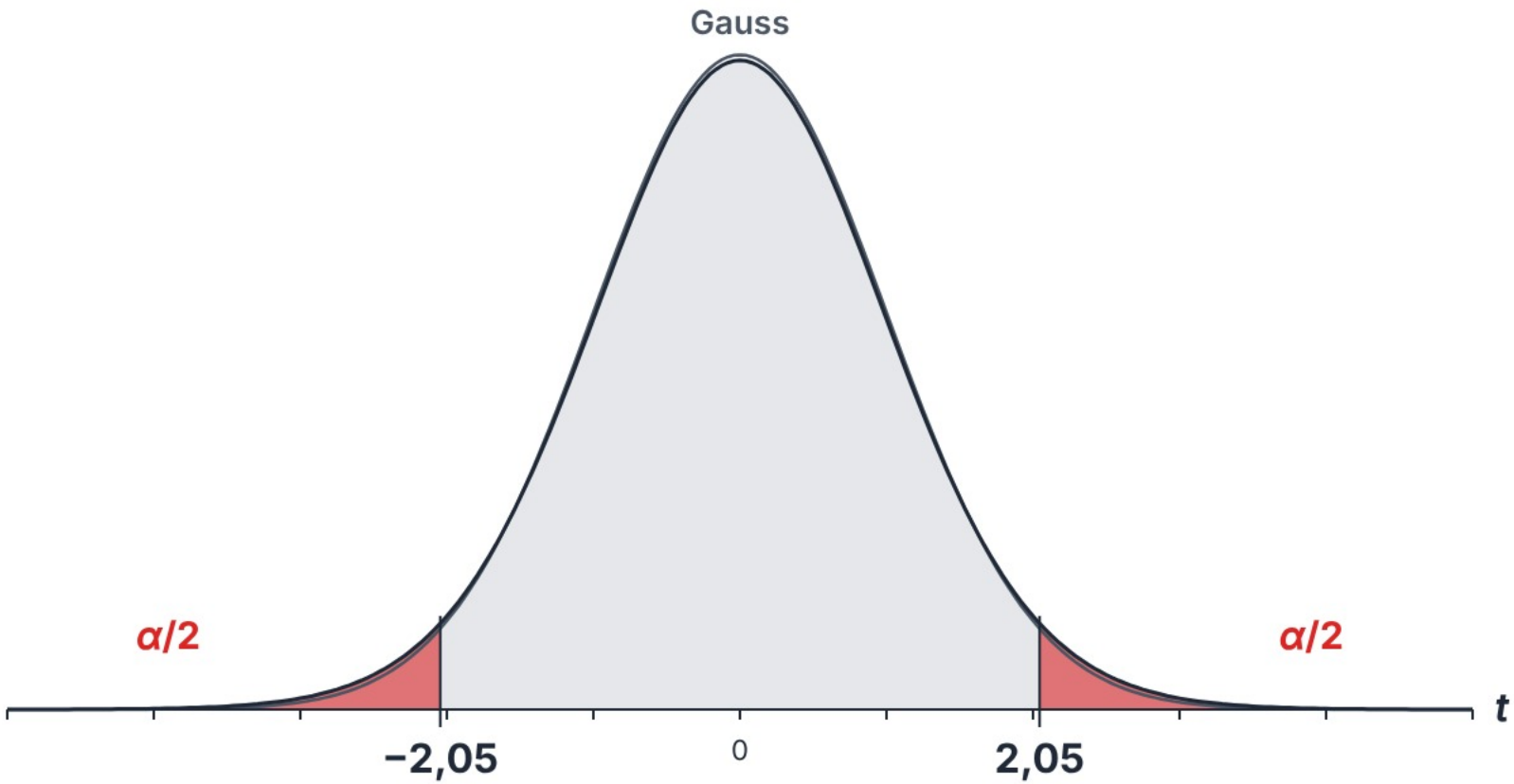
v = 18



v		seuil 5 %
Gauss	σ connu	**1,96**
4	5 mains	**2,78**
9	10 patients	**2,26**
18	l'essai	**2,10**

Pourquoi *v* change le seuil

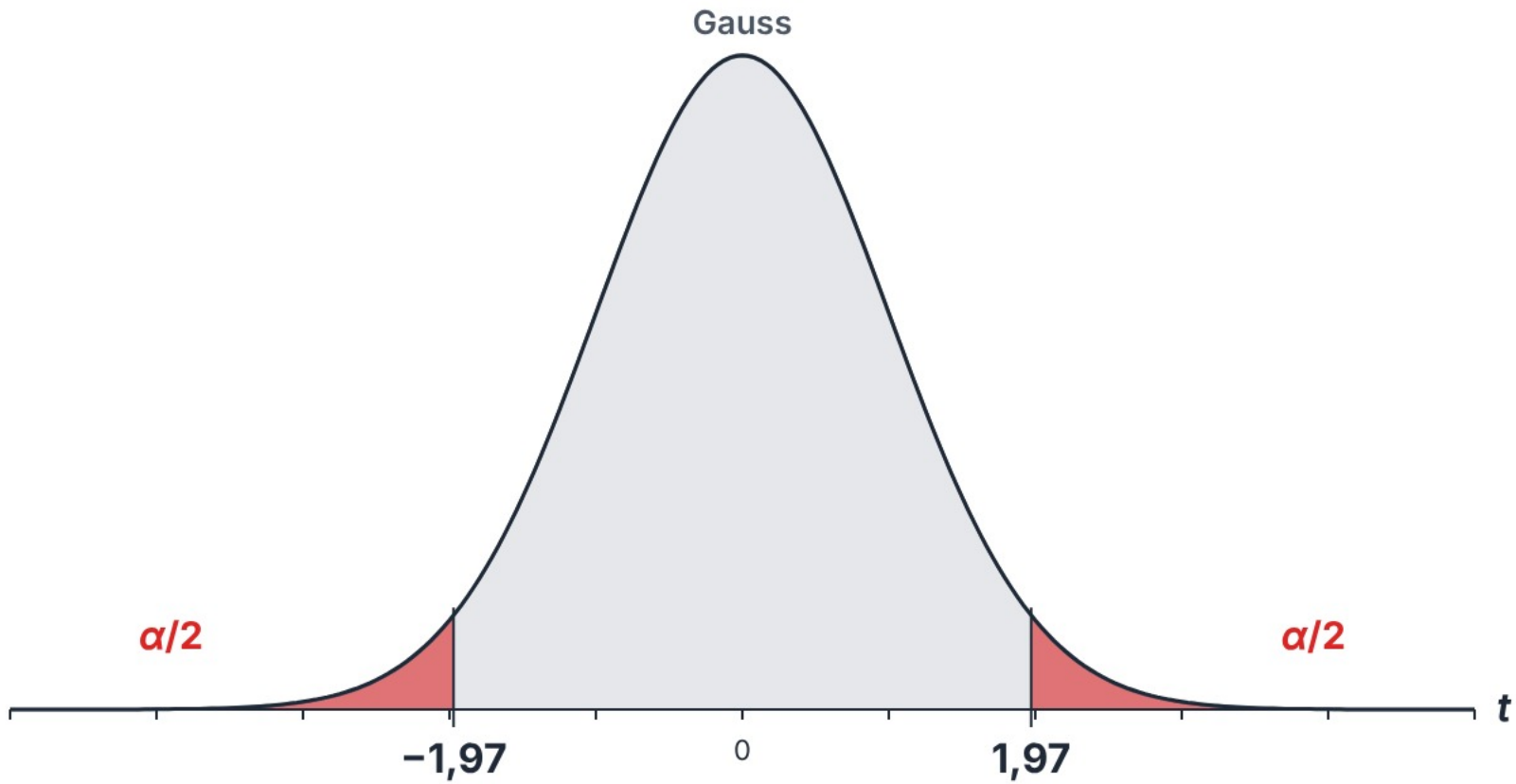
$v = 29$



v		seuil 5 %
Gauss	σ connu	**1,96**
4	5 mains	**2,78**
9	10 patients	**2,26**
18	l'essai	**2,10**
29	G1 (*N* = 30)	**2,05**

Pourquoi *v* change le seuil

$v = 198$



v		seuil 5 %
Gauss	σ connu	**1,96**
4	5 mains	**2,78**
9	10 patients	**2,26**
18	l'essai	**2,10**
29	G1 ($N = 30$)	**2,05**
198	100 + 100 patients	**1,97**

***v* > 30 à 50** : Student ≈ Gauss

Compter les ddl

ddl = nombre de valeurs – nombre de moyennes estimées

Compter les ddl

ddl = nombre de valeurs − nombre de moyennes estimées

Situation	Valeurs	Moyennes estimées	ddl
Un échantillon (s^2, Student, χ^2)	N	1	$N - 1$
Deux échantillons (Student)	$n_1 + n_2$	2	$n_1 + n_2 - 2$
Deux variances (Snedecor)	n_1 et n_2	1 et 1	$n_1 - 1$ et $n_2 - 1$
Si μ était connu	N	0	N

Compter les ddl

ddl = nombre de valeurs − nombre de moyennes estimées

Situation	Valeurs	Moyennes estimées	ddl
Un échantillon (s^2, Student, χ^2)	N	1	$N - 1$
Deux échantillons (Student)	$n_1 + n_2$	2	$n_1 + n_2 - 2$
Deux variances (Snedecor)	n_1 et n_2	1 et 1	$n_1 - 1$ et $n_2 - 1$
Si μ était connu	N	0	N

- Student à ν **ddl** : $\nu + 1 = N$ mesures, 1 en haut, ν en bas
- Moins de ddl → seuil plus haut ; $\nu > 30$ **à 50** → Gauss
- σ connu → Gauss : pas de ddl